

Anotações Curso HTML5 e CSS3



github.com/gustavoguanabara

gustavoguanabara.github.io

Módulo 1 (22/09/2025 – 30/09/2025)

Primeiro passo da sua jornada no mundo do desenvolvimento web, você vai construir uma base sólida, compreendendo os conceitos essenciais que sustentam a criação de sites modernos e bem estruturados. Ao longo das aulas, abordaremos:

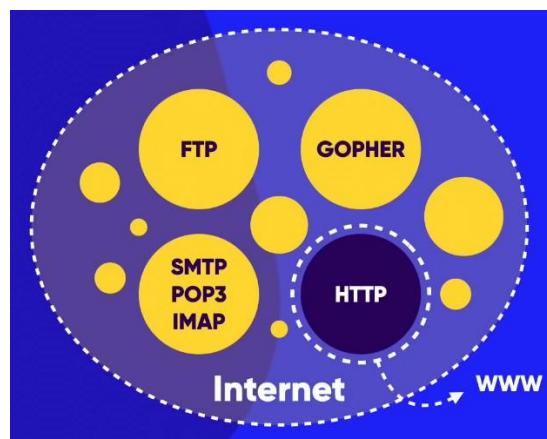
- A **evolução da internet** e o papel do desenvolvedor web no mundo atual;
- O que são e como funcionam os conceitos de **front-end e back-end**;
- A **estrutura básica de uma página em HTML5**, com foco em **semântica e organização do conteúdo**;
- Como configurar corretamente seu **ambiente de desenvolvimento**, instalando editores e navegadores de apoio;
- A diferença entre **domínios e hospedagens**, entendendo como um site vai do seu computador para o mundo;
- E seus **primeiros contatos com o CSS3**, aprendendo a aplicar estilos visuais às páginas de forma prática e objetiva.

Ao concluir este módulo, você estará pronto para criar suas primeiras páginas web, aplicar estilos básicos com CSS e entender como os sites funcionam de verdade — uma base indispensável para qualquer pessoa que deseja entrar para o universo do desenvolvimento web.

1. Como a Internet chega na minha casa?

Durante a Guerra Fria...

- 1958: O presidente americano Dwight Eisenhower, preocupado com a evolução tecnológica da União Soviética, fundou a ARPA – futuramente DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) –, uma agência para estudo de tecnologias para guerra.
- 1969: Uma das tecnologias criadas pela então ARPA, a ARPANET, visava criar uma rede de comunicação descentralizada entre computadores, para manter funcionamento mesmo se parte fosse destruída.
- 1970-1971: Na época, computadores diferentes “falavam” linguagens diferentes, foi padronizado o protocolo NCP (Network Control Protocol) como linguagem unificadora.
- 1972: O NCP funcionava bem em pequena escala, mas não permitia a interconexão de múltiplas redes. Visando esse problema, Robert Kahn e Vinton Cerf começaram a desenvolver o TCP (Transmission Control Protocol), que em 1978 foi dividido em TCP e IP (Internet Protocol). Em 1983, o TCP/IP substituiu oficialmente o NCP na ARPANET e a rede foi dividida – a MILNET para uso militar e a ARPANET continuou como rede civil/acadêmica; em 1985 surgiu a NSFNET (National Science Foundation) e depois foram surgindo redes comerciais –, e para a comunicação entre as redes surgiu a Internet (Interconnected Network).
- 1989: Tim Berners-Lee propôs a World Wide Web, implementada em 1990-1991 com o protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) e a linguagem HTML (HyperText Markup Language), criados por ele.



Internet = rede das redes

Dentro da internet = conjunto de servidores especializados em determinados serviços ou protocolos, por exemplo: servidores FTP (transferência de arquivos), protocolo GOPHER (transferência de hipertexto simples), protocolos SMTP/POP3/IMAP (transferência de e-mails), servidores HTTP (a WWW é uma sub-rede da internet, a parte especializada em HTTP)

HTML = linguagem para produzir conteúdo em hipertexto

2. Como a Internet funciona?

O computador funciona com sinais elétricos, aproximadamente ondas quadradas, representados como dígitos binários (binary digits, bits)

8 bits (b) = 1 byte (B)
1024 bytes = 1 kilobyte (KB)
1024 kilobytes = 1 megabyte (MB)
1024 megabytes = 1 gigabyte (GB)
1024 gigabytes = 1 terabyte (TB)
1024 terabytes = 1 petabyte (PB)
1024 petabytes = 1 exabyte (EB)
1024 exabytes = 1 zettabyte (ZB)
1024 zettabytes = 1 yottabyte (YB)

Obs.: MB ≠ Mb

- MB = megabyte (normalmente usado para armazenamento)
- Mb = megabit (normalmente usado para transmissão/velocidade da rede)



Ao acessar a internet, seu dispositivo é chamado de cliente – geralmente conectado à rede telefônica, a sistemas de cabeamento de TV ou a redes móveis, que transmitem sinais modulados analógicos ou digitais. O computador processa sinais digitais (ondas quadradas), enquanto a rede transmite sinais modulados – nesse processo, o modem realiza a transformação entre os tipos de sinais.

Como acessamos servidores?



IP (Internet Protocol) = endereço único que identifica cada dispositivo na internet e permite que os dados sejam enviados do remetente ao destinatário correto; pode ser IPv4 ou IPv6

DNS (Domain Name System) = sistema que traduz nomes de domínio em endereços IP

3. O que é domínio e hospedagem?

Hospedagem = servidor que armazena arquivos do site

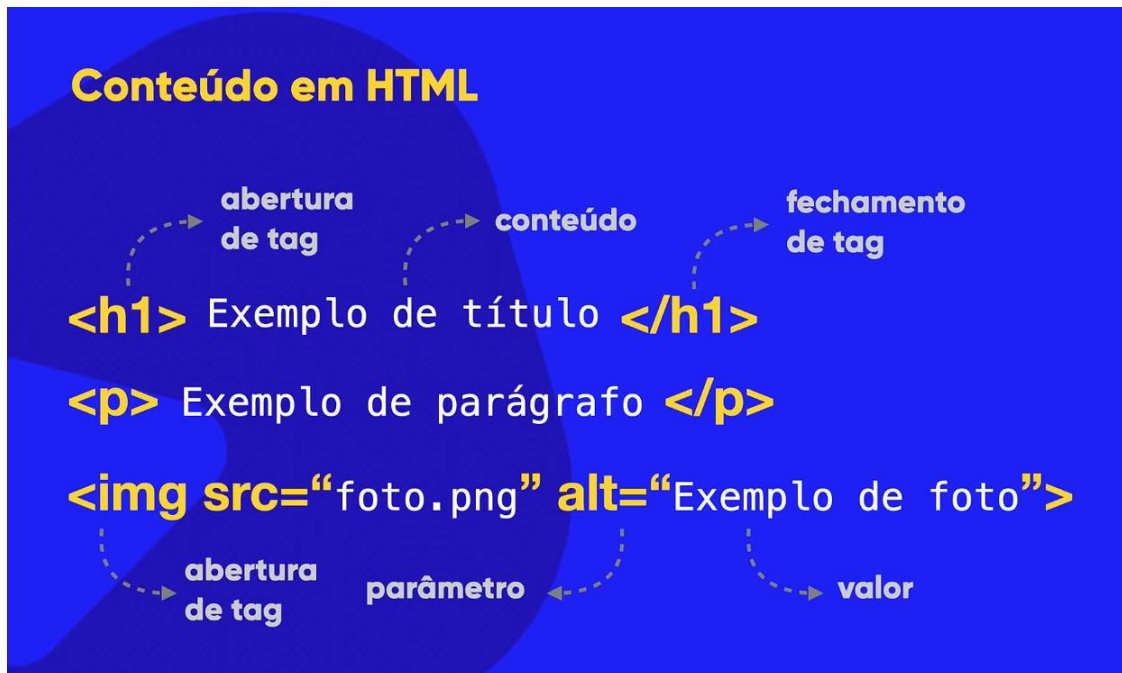
URL (Uniform Resource Locator) = endereço completo de um recurso na internet							
Protocolo	Subdomínio	Domínio	TLD	Porta	Caminho	Parâmetro	Fragmento
https://	www	.google	.com	:80	/search	?q=exemplo	#resultado=2

- Protocolo = define “como acessar” o recurso. Ex.: http://, https://, ftp://, etc.
- Subdomínio = prefixo antes do domínio para dividir o site
- Domínio = nome/endereço que identifica o site
- TLD (Top-Level Domain) = parte final de um domínio, pode ser:
 - gTLD (generic...) – .com, .org, .net, .info, .xyz, etc.
 - ccTLD (country code...) = .br (Brasil), .us (EUA), .pt (Portugal), etc.
- Porta = número que indica qual serviço do servidor atenderá a requisição
- Caminho = localização do recurso dentro do servidor
- Parâmetro = informações extras passadas na URL para o recurso
- Fragmento = referência a uma parte específica da página

4. A diferença entre HTML, CSS e JavaScript

HTML = HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)

- Conteúdo (mídia) – textos, imagens, vídeos, tabelas...



CSS = Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)

- Design – cores, sombras, tamanhos, posicionamento...



JavaScript → Interatividade – menus, animações, popups, validações...

Estrutura básica de documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
    initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Olá, Mundo!</h1>
  </body>
</html>
```

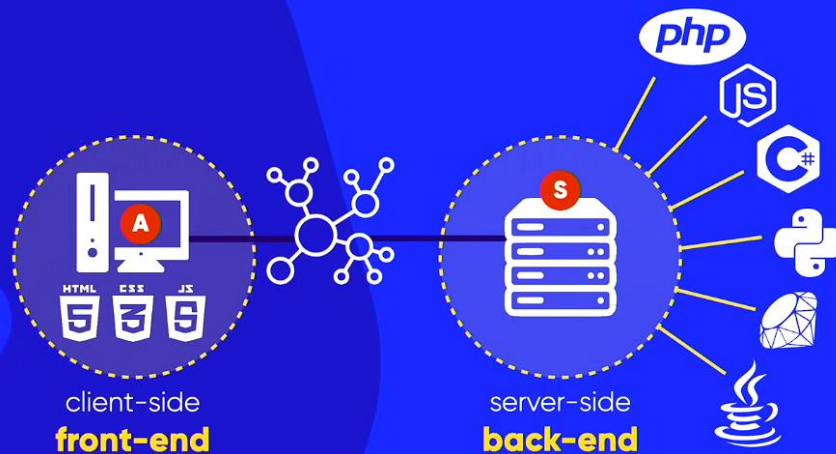
} configurações

} corpo

* O navegador interpreta os arquivos HTML e CSS para gerar o resultado visual

5. Front-end, Back-end e Full stack

Front-end e Back-end



6. Você tem o direito de usar qualquer imagem no seu site?

Direitos autorais (copyright) são um conjunto de leis que protegem criações intelectuais. Além do autor, outras pessoas só podem usar a obra com permissão. Bancos de imagens livres que você pode usar sem pagar e legalmente, inclusive para posts comerciais:

- Unsplash – fotos de alta qualidade, gratuitas para uso comercial
- 2Pexels – imagens e vídeos gratuitos, livres para uso comercial
- Pixabay – fotos, vetores e vídeos, todos livres de royalties
- Freepik – vetores, ícones e fotos (alguns recursos exigem atribuição)
- Burst (by Shopify) – imagens gratuitas focadas em negócios e marketing
- StockSnap.io – fotos gratuitas com licença comercial
- Reshot – fotos e ícones criativos, livres de royalties
- Rawpixel – tem conteúdo gratuito e pago, e a licença varia por imagem
- Libreshot – conteúdo totalmente gratuito para uso pessoal e comercial
- Wikimedia Commons – cada arquivo tem sua própria licença

7. Quais são os formatos para imagens na Web?

Há vários formatos de arquivo de imagens. Mas para web, usa-se basicamente:

- .jpg → Muito usado para fotos; bom equilíbrio entre qualidade e tamanho; compressão com perda de dados para redução do tamanho (lossy) – perde qualidade a cada vez que é salvo novamente (recompressão)
- .png → Para imagens com transparência ou necessidade de qualidade sem perdas (lossless)

Outros formatos menos comuns:

- .gif (possui imagem horrorosa, mas permite transparência e animação)
- .svg (formato moderno em ascensão; para ícones, logos e gráficos escaláveis)
- .webp (formato moderno em ascensão; mais leve que jpg/png, mas nem todos os navegadores antigos suportam)

8. O tamanho das imagens importa para um site?

Para sites, em geral, a largura máxima para imagem pode ser de 1500 pixels; e ao exportar, o padrão de qualidade para .jpg é de: 80-85%; ou <70%, quando o peso do arquivo for mais importante que a qualidade (miniaturas, pré-visualizações); ou 90–100%, quando precisa de alta fidelidade (portfólios, fotografia profissional). Para .png, sempre compressão máxima (nível 9), pois não há perda de qualidade, só demora mais para exportar.

9. Links e Âncoras em HTML5

<a> (anchor) = tag usada para criar uma ligação (link) para outro recurso (página, arquivo, e-mail, seção da mesma página etc.)

SEO (Search Engine Optimization) = conjunto de técnicas usadas para fazer com que um site apareça melhor posicionado em resultados de buscadores como o Google. Principais pontos:

- Palavras-chave → usar termos que as pessoas realmente pesquisam
- Estrutura do site → URLs amigáveis, títulos (<title>), descrições (<meta description>)
- Conteúdo de qualidade → útil, claro e atualizado
- Performance → site rápido, responsivo (funciona bem em celular)
- Links → internos (entre páginas do próprio site) e externos (outros sites apontando para o seu)

Módulo 2 (01/10/2025 – 11/10/2025)

No **Módulo 02 do curso de HTML5 e CSS3 do Curso em Vídeo**, você vai mergulhar ainda mais fundo no universo da criação de sites, aprendendo a **construir páginas web com apelo visual, organização eficiente e foco na experiência do usuário**. Aqui, o conteúdo vai muito além do código – você aprenderá a pensar como um verdadeiro designer front-end!

Começamos explorando a **Psicologia das Cores**, entendendo como as cores afetam as emoções e comportamentos dos usuários. A partir disso, você aprenderá a **criar paletas harmônicas** e a utilizar as cores de forma estratégica para transmitir sensações, destacar elementos e melhorar a navegabilidade das páginas.

Outro ponto forte do módulo é o estudo aprofundado da **tipografia para web**. Vamos analisar diferentes **famílias tipográficas**, a **anatomia das letras**, e as melhores práticas para combinar fontes com **clareza, legibilidade e identidade visual**, tornando o seu site muito mais profissional.

No campo do CSS, você dará um passo importante aprendendo a trabalhar com:

- **IDs e classes**, para aplicar estilos personalizados e reutilizáveis;
- **Pseudo-classes**, como `:hover` e `:active`, que tornam suas páginas mais interativas;
- **Variáveis CSS**, que ajudam na organização e manutenção do código;
- E, claro, o famoso **modelo de caixas (box model)**, essencial para estruturar e alinhar os elementos da sua página com precisão e eficiência.

Para aplicar todo esse conhecimento, você irá desenvolver **um projeto prático completo**, onde criará um site do zero, passando por todas as etapas do processo: **planejamento visual, criação de wireframe, escolha de cores e fontes, e desenvolvimento responsivo** para garantir uma boa exibição em diferentes dispositivos.

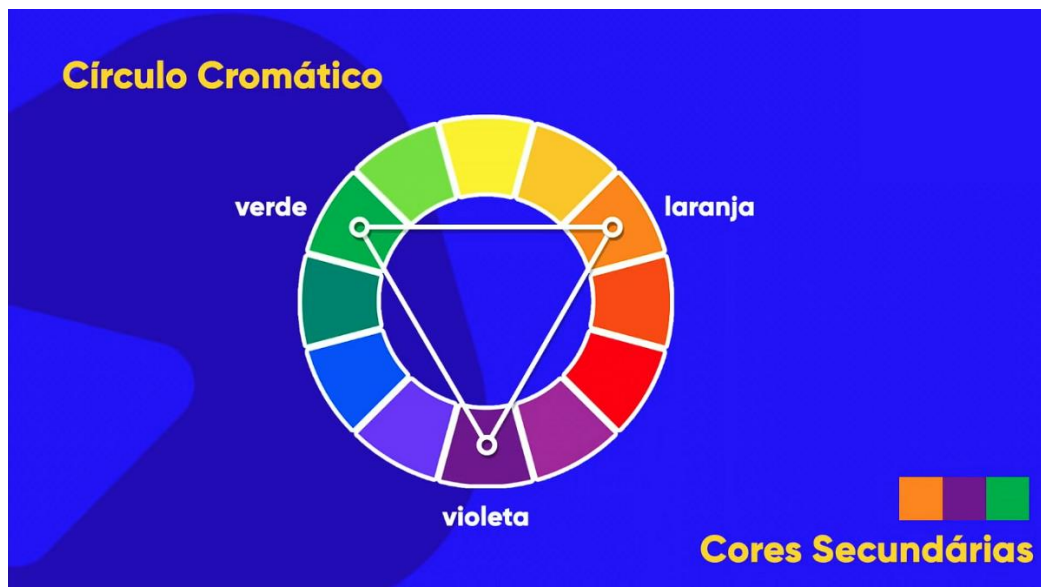
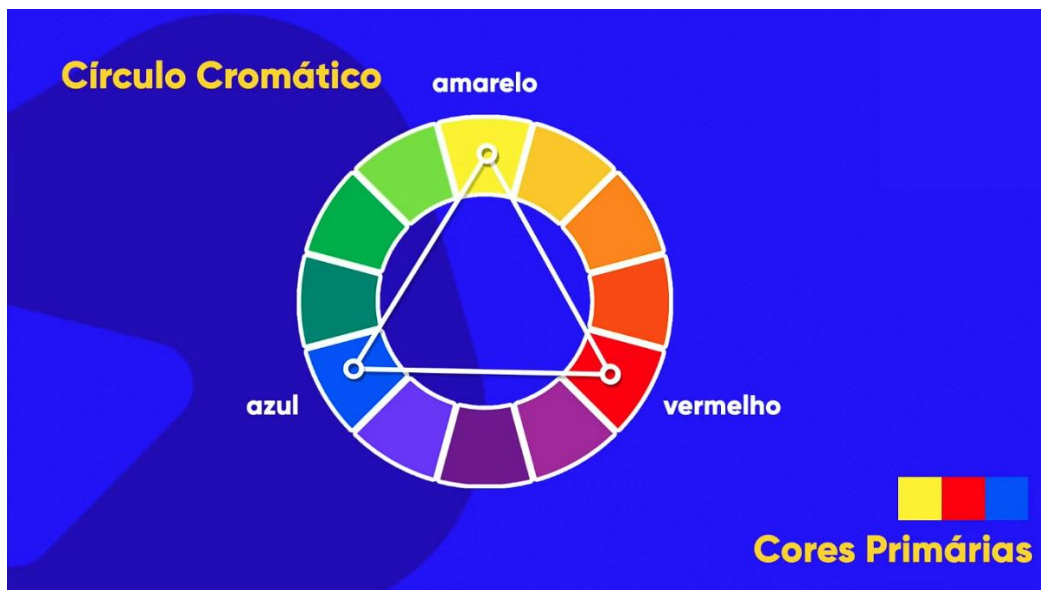
Ao final deste módulo, você estará muito mais preparado(a) para criar **sites modernos, bem estruturados e visualmente atraivos**, com domínio de ferramentas e conceitos essenciais para o front-end.

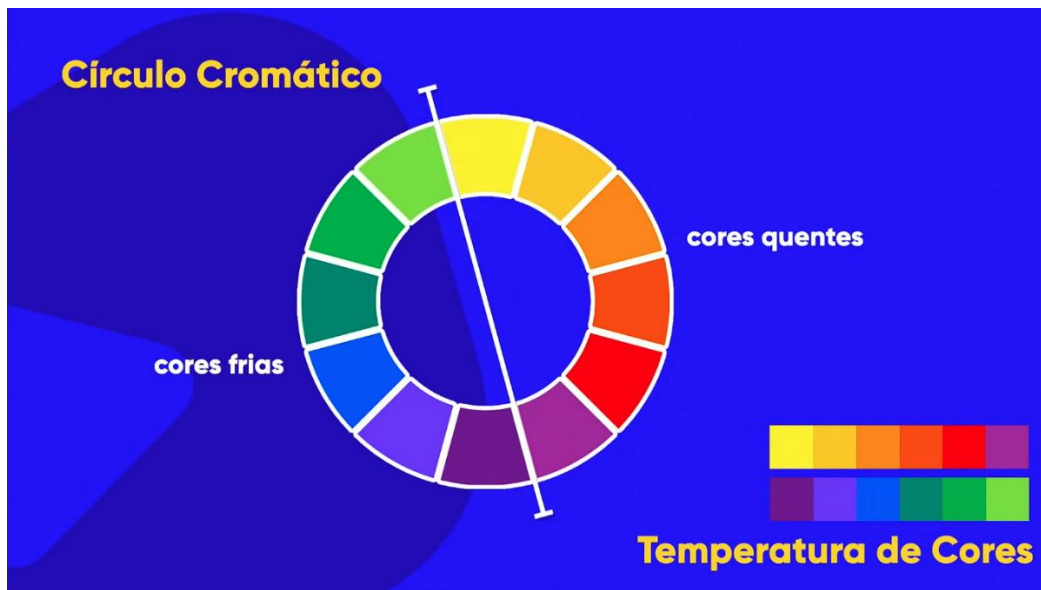
1. Psicologia das Cores

Cor	Associada a	Usar em	Evitar
vermelho	amor, emoção, energia, raiva, perigo	comida, moda, entretenimento, serviços de emergência e saúde	luxo, natureza, serviços em geral
amarelo	felicidade, alegria, otimismo, covardia	dar luz, dar calma e felicidade, chamar atenção	pode indicar que algo é barato ou spam
laranja	divertimento, ambição, calor, cautela	comércio eletrônico, entretenimento, call-to-action	pode se tornar cansativo se muito explorado
verde	saúde, natureza, dinheiro, sorte, inveja	relaxamento, turismo, financeiros, meio ambiente	luxo, tecnologia, meninas adolescentes
azul	competência, sabedoria, calma, frio	tecnologia, medicina, ciências, governo	comida (reduz apetite)
roxo	criatividade, poder, sabedoria, mistério	produtos de beleza, astrologia, ioga, espiritualidade, adolescente	não prende muito a atenção, indiferente
marrom	terra, robustez, estabilidade, amizade	alimentação, imobiliária, animais, finanças	cor considerada conservadora
preto	elegância, autoridade, mistério, morte	luxo, moda, marketing, cosméticos	desconforto e medo
branco	pureza, limpeza, felicidade, segurança	medicina, saúde, tecnologia, luxo (com preto, ouro, cinza)	não chama atenção, deve ser combinado
cinza	formalidade, sofisticação, frieza, indiferença	bens de luxo, efeito calmante	dá a sensação de frieza
rosa	amor, romance, sinceridade, cuidados	produtos femininos e cosméticos	pode tornar muito sentimental e doce

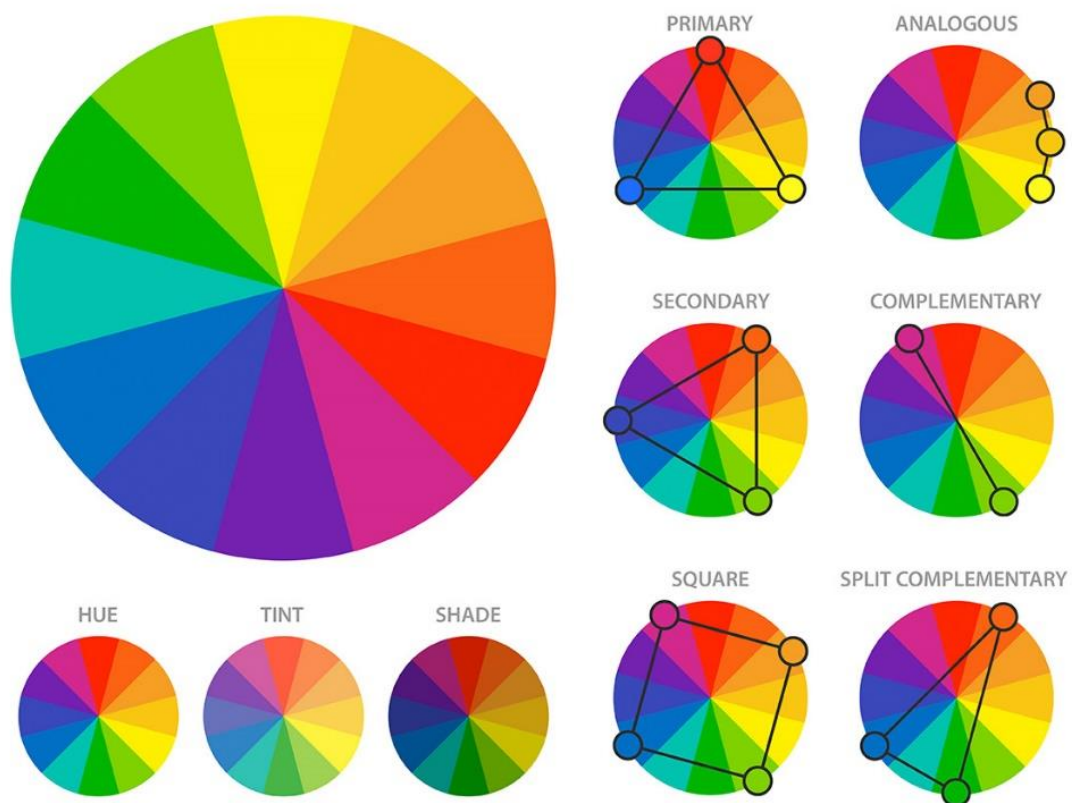
Dica: fundo preto com letra branca é cansativo; apenas usar para pouco texto

2. Harmonia de cores





COMBINATION OF COLORS



Paleta de cores:

- Sempre parte de uma cor principal
- Geralmente tem de 3 a 5 cores (desconsiderando branco e preto, que sempre estarão presentes nos sites)

3. Anatomia do tipo



- Glifo = caractere ou letra
- Fonte = conjunto de todos os glifos de um determinado estilo

Anatomia do tipo



Categorias de Fontes

Olá, Mundo!

→ serifadas

Olá, Mundo!

→ sans-serif

Olá, Mundo!

→ monoespaçadas

olá, mundo!

→ handwriting

OLÁ, MUNDO!

→ display

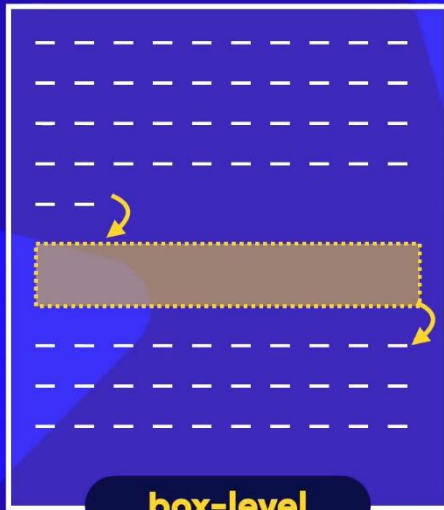
Recomendação: dê preferência em papel, às serifadas; e em tela, para textos muito longos, às sans-serif.

4. Modelo de Caixas: primeiros passos

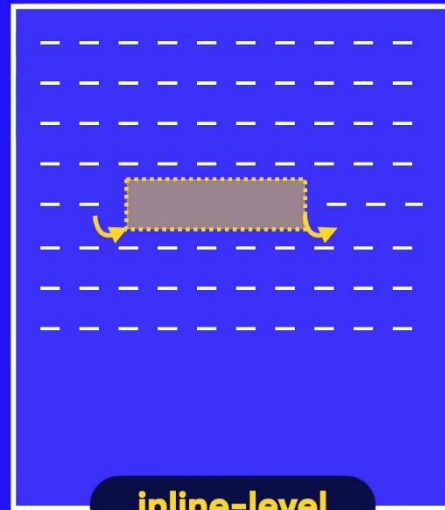
No modelo de caixa do CSS (box model), quase todo elemento visível na tela é representado como uma “caixa” composta por content (height x width) + padding + border + margin



Tipos de Caixa



box-level



inline-level

```
<div>  
<h1>-<h6>  
<p>  
<main>  
<header>  
<nav>  
<article>  
<aside>  
<footer>  
<form>  
<video>
```

box-level

```
<span>  
<a>  
<code>  
<small>  
<strong>  
<em>  
<sup>-<sub>  
<label>  
<button>  
<input>  
<select>
```

inline-level

Módulo 3 (13/10/2025 – 17/10/2025)

No **Módulo 03 do curso de HTML5 e CSS3 do Curso em Vídeo**, você vai dar um passo importante na sua jornada como desenvolvedor web: **levar seus projetos para a internet e aprimorar o visual dos seus sites com técnicas mais avançadas de CSS**. Este é o momento em que seus conhecimentos começam a se transformar em projetos reais, com cara de site profissional!

Neste módulo, você aprenderá a **hospedar seus sites gratuitamente com o GitHub Pages**, uma ferramenta poderosa que permite publicar suas páginas online de forma simples e prática. Também vamos te mostrar como **organizar seus arquivos com o GitHub Desktop** e utilizar o **controle de versões com Git**, possibilitando que você acesse e atualize seus projetos de qualquer lugar, com total segurança.

Na parte de estilização, mergulharemos em técnicas avançadas de **imagens de fundo no CSS**, onde você vai aprender a configurar corretamente propriedades como:

- background-image
- background-size
- background-position
- background-attachment

Tudo isso aliado a efeitos visuais incríveis, como o **efeito parallax**, que traz mais profundidade e movimento para seus layouts.

E como aprender é melhor praticando, você colocará tudo isso em ação desenvolvendo o **Projeto Cordel** – um site completo, estilizado e responsivo que utiliza **imagens de fundo, textos com contraste e efeitos visuais impactantes**, inspirados na literatura de cordel brasileira. Um projeto que une técnica e criatividade!

Além disso, vamos explorar outro elemento essencial do HTML5: as **tabelas**. Você vai aprender a criar **estruturas organizadas e funcionais**, aplicar **efeitos zebreados (striped rows)**, definir **cabeçalhos fixos** para facilitar a leitura de grandes volumes de dados e tornar suas tabelas **responsivas**, garantindo uma boa exibição em qualquer tipo de tela, do desktop ao celular.

Se você quer construir sites cada vez mais **sofisticados, modernos e dinâmicos**, este módulo é essencial para evoluir tanto em **design quanto em organização e publicação de projetos**.

Módulo 4 (20/10/2025 – 29/10/2025)

Chegou a hora de dar um passo importante no seu aprendizado! No **Módulo 04 do Curso de HTML5 e CSS3 do Curso em Vídeo**, você vai **aprofundar seus conhecimentos e dominar recursos fundamentais** para criar páginas web mais completas, funcionais e preparadas para qualquer tipo de tela.

Iniciamos o módulo explorando o uso estratégico dos **iframes** – elementos que permitem incorporar conteúdos externos, como vídeos, mapas e outros sites diretamente na sua página. Você vai entender **quando e como usar iframes de forma correta e segura**, evitando erros comuns.

Em seguida, colocamos a teoria em prática com o **Projeto Redes Sociais**, onde aplicamos conceitos como **imagens, links e iframes** para criar uma **interface interativa**, simulando a integração de redes sociais a um site.

Outro ponto de destaque neste módulo é a introdução ao mundo dos **formulários**, uma das ferramentas mais importantes para a comunicação entre usuário e servidor. Você vai aprender a criar formulários completos, utilizando:

- **Campos de entrada de texto, e-mail, senha e número;**
- **Botões de envio e seleção;**
- **Uploads de arquivos;**
- E a diferença entre os métodos **GET e POST**, fundamentais para o envio de dados.

Mas o grande diferencial do Módulo 04 está na introdução ao **design responsivo**, um conceito essencial no desenvolvimento moderno. Você aprenderá a utilizar **media queries** para adaptar seu layout a diferentes tamanhos de tela, seguindo a abordagem **mobile first** e ajustando os **breakpoints** corretamente.

E para aplicar tudo isso de forma concreta, vamos construir juntos um **projeto completo**: uma **tela de login 100% responsiva**, que combina **formulários, layout adaptável e um menu estilo “hambúrguer”**. Tudo pensado para oferecer **uma ótima experiência em dispositivos móveis e desktops**.

Seja você iniciante ou já com alguma experiência, este módulo vai te ajudar a transformar seus sites em projetos muito mais profissionais e preparados para o mundo real.

1. Inconvenientes do iframe

Bots de indexação dos mecanismos de busca e leitores de telas (para acessibilidade) podem não conseguir acessar ou interpretar o src/srcdoc do iframe da mesma forma que o HTML principal. Portanto, é recomendado deixar o conteúdo importante para SEO fora de iframes. Outros problemas são de usabilidade (principalmente, relacionados à navegação e responsividade) e de segurança (pois conteúdos de terceiros podem conter scripts maliciosos ou comprometer a integridade do site).

2. Device breakpoints

Dispositivos	Tailwind CSS	Bootstrap 5
Pequenas telas / celulares / phablets	@media (max-width: 640px)	@media (max-width: 576px)
Tablets	@media (min-width: 768px)	@media (min-width: 768px)
Laptops / desktops médios	@media (min-width: 1024px)	@media (min-width: 992px)
Desktops grandes / monitores wide	@media (min-width: 1280px)	@media (min-width: 1200px)
Ultra-wide / 4K	@media (min-width: 1536px)	@media (min-width: 1400px)

Extra small (XS): até 479px

Módulo 5 (31/10/2025 – 03/11/2025, 19–21/11/2025, 04–05/12/2025, 09–12/12/2025)

No **Módulo 05** do nosso curso gratuito de **HTML5 + CSS3**, você vai mergulhar em técnicas mais avançadas de estilização, essenciais para criar layouts modernos, dinâmicos e totalmente responsivos. Se você quer elevar o nível dos seus projetos e impressionar com visuais profissionais, este é o módulo certo pra você!

Com a didática clara e objetiva do professor **Gustavo Guanabara**, você aprenderá a dominar recursos poderosos do **CSS3**, como:

- **Design responsivo** com uso eficiente de **media queries**, garantindo que seu site funcione perfeitamente em qualquer tamanho de tela;
- **Tipografia avançada** para melhorar a legibilidade e identidade visual do seu projeto;
- **Transições e animações** suaves e interativas, que tornam a navegação mais envolvente;
- Técnicas de **organização e otimização do código CSS**, fundamentais para manter projetos escaláveis e de fácil manutenção.

Ao longo do módulo, você vai entender como aplicar estilos de forma estratégica, explorando as boas práticas que os profissionais de front-end utilizam no dia a dia. Ao final, estará pronto para desenvolver interfaces mais limpas, funcionais e impactantes, sem abrir mão da performance.

E o melhor: tudo isso de forma **100% gratuita**, com direito a **certificado**! Aproveite para revisar os módulos anteriores e continuar sua jornada rumo à fluência no desenvolvimento web com **HTML5 + CSS3**. Vamos juntos nessa?

1. O que vamos aprender no módulo 5?

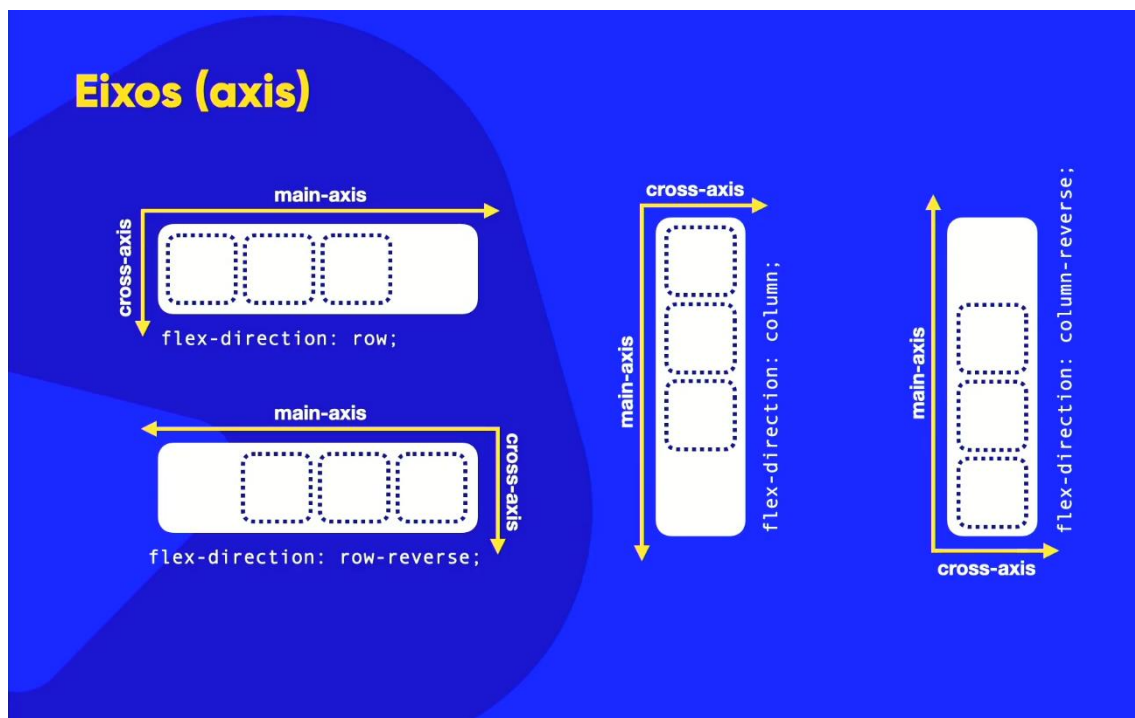
Flexbox (caixa flexível) → O container (caixa pai) faz com que as caixas filho se comportem de maneira adaptada ao tamanho da tela em uma dimensão (vertical ou horizontal), podendo reposicionar ou redimensionar os filhos

Grid layout → Organização multidimensional personalizada de layouts em grade. Existem outras tecnologias para interface, como o bootstrap, porém ele exige mais código

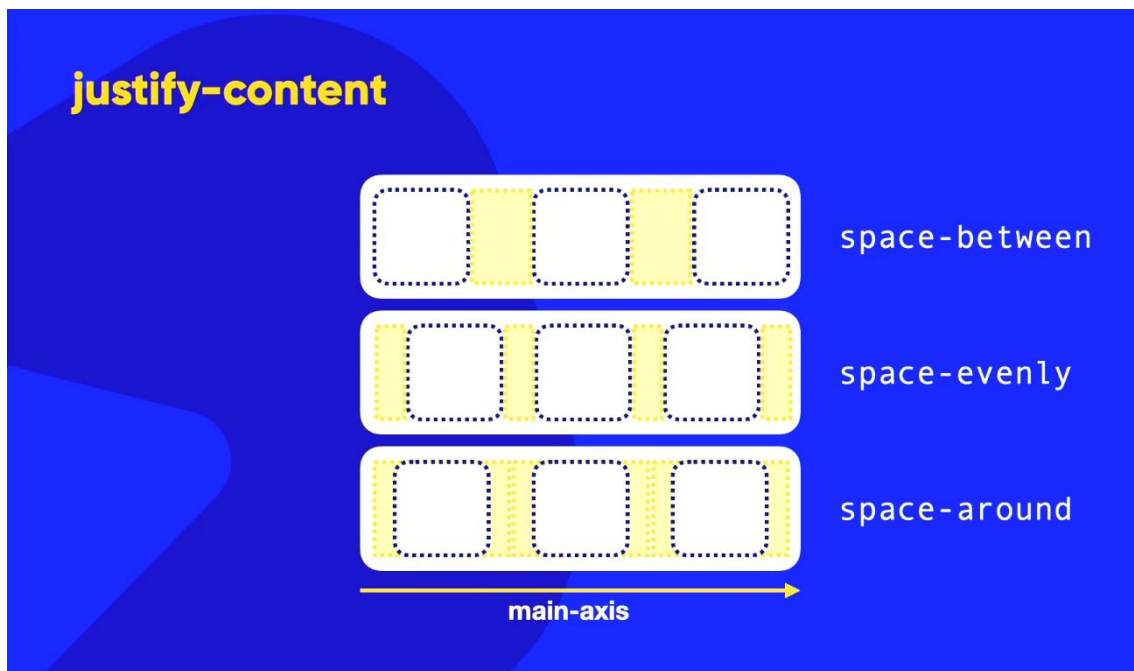
2. Primeiros passos com Flexbox CSS

O box-model era insuficiente pela falta de responsividade (feita apenas por media queries), mas os módulos do CSS3 Flexible Box Module Level 1 e CSS Grid Layout Module Level 1/2 de 2017 não invalidam os modelos do CSS2, como block layout (<div>, <p>, <h1>...), inline layout (, <a>, ...), table layout (display: table, <table>, <tr>, <td>...), positioned layout (position: relative, absolute, fixed, sticky...)

3. Direções e Eixos Flexbox CSS



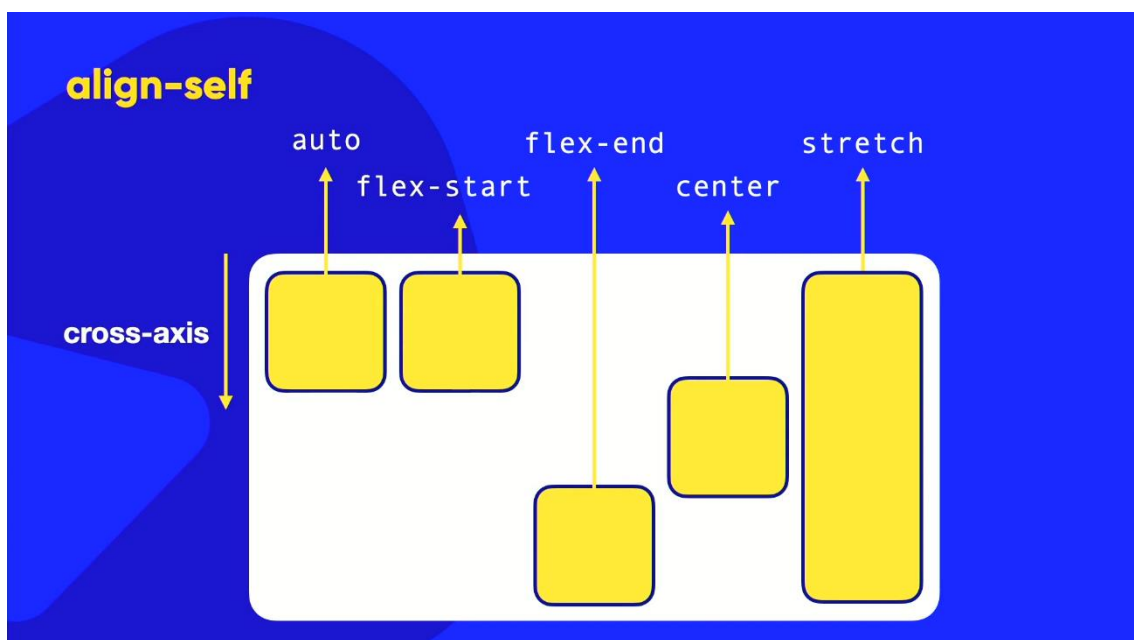
4. Alinhamento nos eixos Flexbox



5. Alinhamento de elementos empacotados no Flexbox

- justify-content → alinha ao main-axis
- align-items → alinha ao cross-axis
- align-content → alinha ao cross-axis quando há empacotamento

6. Anatomia dos itens Flexbox

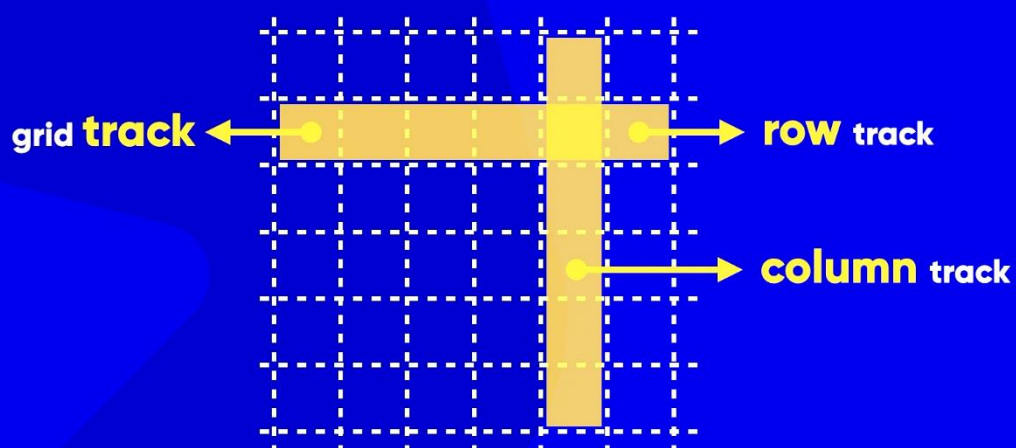
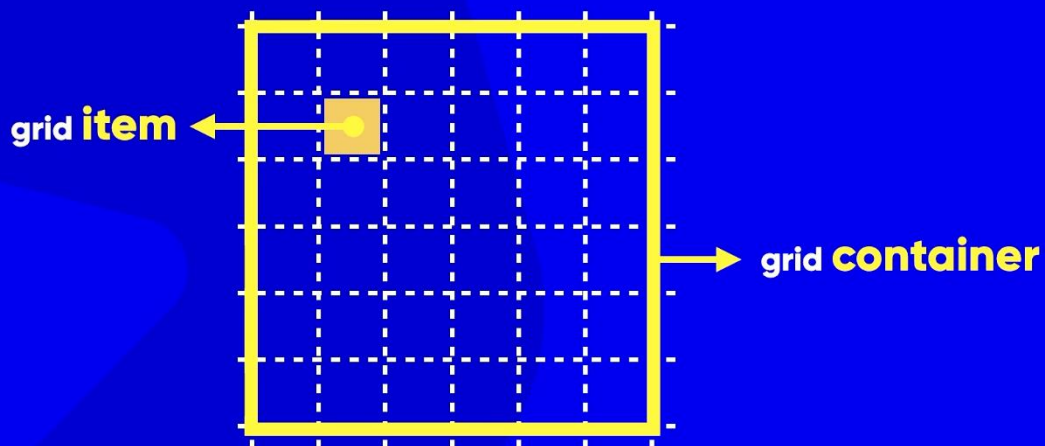


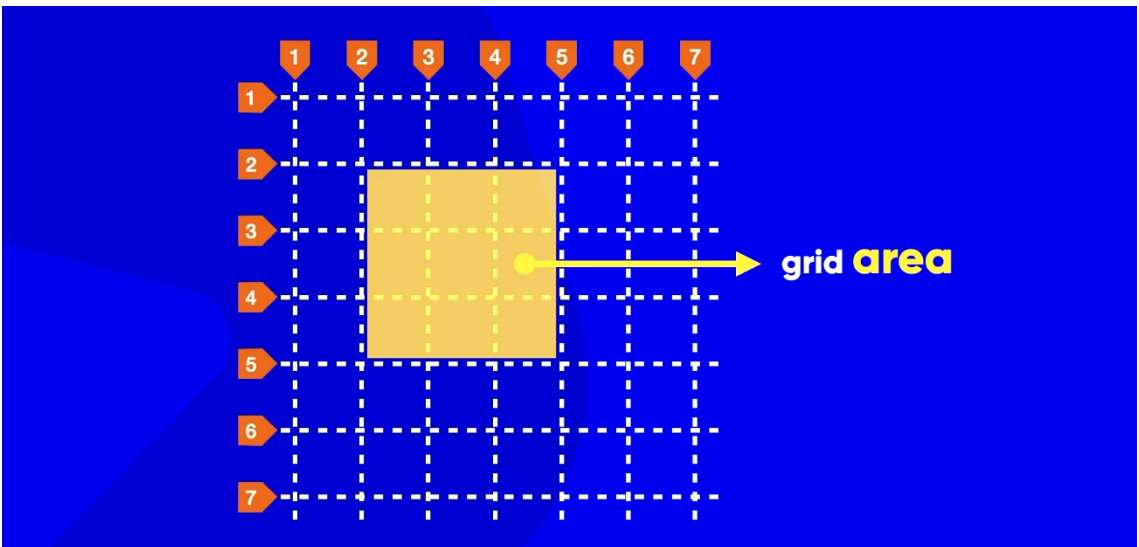
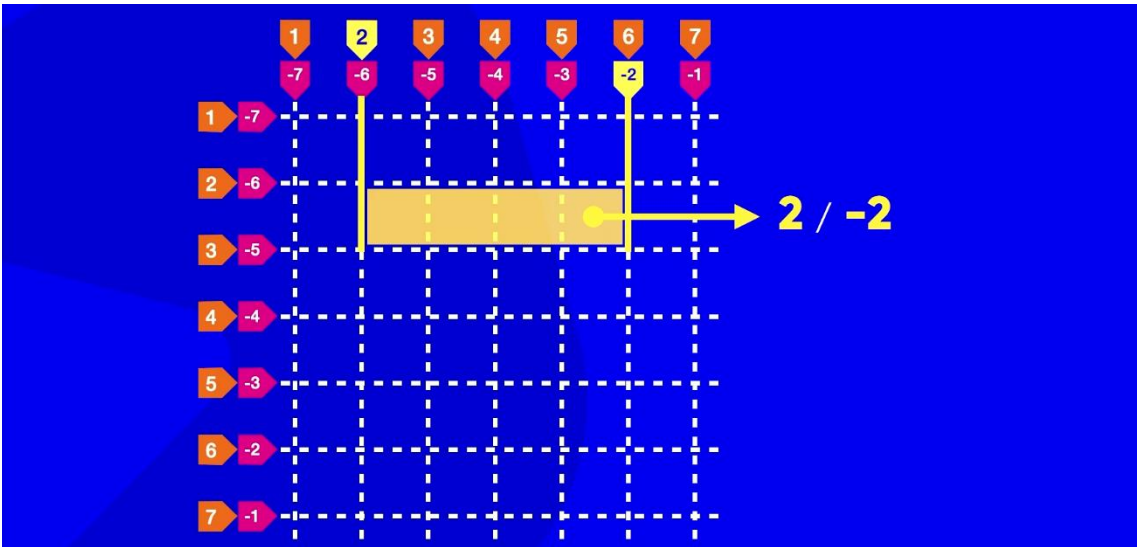
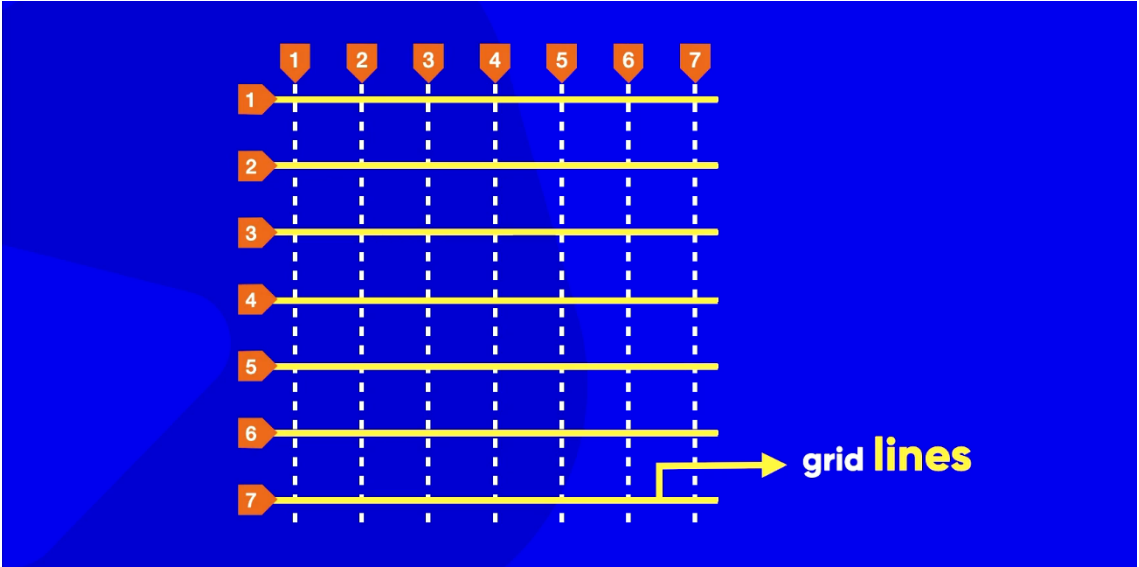
7. O que é Grid Layout?

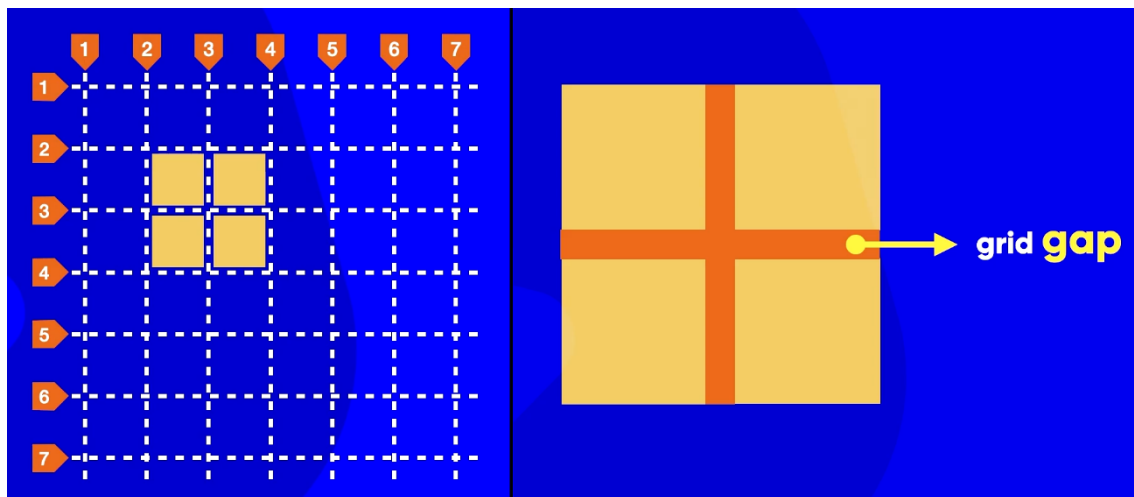
“CSS Grid Layout é um sistema para criação de layout baseado em uma grade bidimensional e otimizado para design de interfaces de usuário. Nesse modelo de grade, os elementos-filhos do contêiner que defina a grade podem ser posicionados livremente em espaços criados na estrutura, quer ela tenha sido definida com suas dimensões flexíveis ou fixas”

8. A Anatomia de um Grid

A anatomia de um Grid







9. Primeiro passo para construir seu portfólio

SVG é um tipo de imagem escrita em XML (linguagem de marcação genérica para organizar dados). É vetorial, ou seja, não é um arquivo de pixels (como PNG ou JPG), mas um arquivo de texto, com tags, coordenadas e formas geométricas.

SVG e HTML funcionam de forma similar, porque usam a mesma lógica de marcação (HTML usa <tags> para montar páginas, SVG usa <tags> para montar imagens).